

정기감사
공개용

양산부산대학교병원 정보전산팀 · 정보보호팀 감사결과 보고서



2024. 3. 6.

부 산 대 학 교 병 원 감 사 실



차 례

I . 감사실시 개요	3
1. 감사배경 및 목적	3
2. 감사중점 및 대상	3
3. 감사실시 과정	3
4. 감사결과 처리	4
II . 감사대상 현황	5
1. 정보전산팀	5
2. 정보보호팀	11
III . 감사 결과	16
1. 정보전산팀	16
2. 정보보호팀	18
IV . 처분요구와 통보사항	19
1. 처분요구사항 일람표	19
2. 신분상 조치인원 명세	19
3. 처분요구상세	19
가. YES(EMR 프로그램) 권한 부여 절차 미흡	20
나. 유지보수 용역 관리에 관한 사항	23
다. 네트워크 운영보안 사항 관련 지침 미준수	26
라. 원내 프로그램 설치에 대한 관리 미흡	30
마. 행정 업무 수행 및 절차 관리 미흡	33
바. 정보전산팀 소속 행정인력의 운용에 관한 사항	35
사. 전자의무기록 무단 열람 행위에 관한 사항	38
아. 정보보호팀 소관 규정 관리 미흡	42

I 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

부산대학교병원 감사실은 양산부산대학교병원 정보전산팀 및 정보보호팀(이하 ‘정보전산팀’, ‘정보보호팀’이라 한다)의 주기능·주임무와 조직, 인사, 예산 등 업무 전반의 적법성, 타당성 등을 점검하고 업무상 고충과 불합리한 관행, 업무 시스템의 취약점 등 문제점에 대한 시정 및 개선 대안을 제시함으로써 업무의 효율성과 합리성을 높이고, 궁극적으로 병원 경영을 지원하기 위하여 2024년도 부산대학교병원 감사실 자체 감사계획에 따라 정보전산팀, 정보보호팀에 대한 종합감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 정보전산팀, 정보보호팀 현안사항 중 제도적·정책적으로 대안 제시가 필요한 부분을 찾아내고 합리적인 제도 개선을 통해 부서 업무를 지원할 수 있도록 하는데 감사의 중점을 두었다. 따라서 정보전산팀, 정보보호팀에서 제출한 감사자료¹⁾를 토대로 주요 업무 수행 과정이 관련 법령 및 병원 규정과 정책 등을 준수하는지 여부, 종전 종합감사 지적사항에 대한 이행 여부 등을 확인하고, 더불어 소속 직원들에 대한 복무관리 실태, 부서 예산 집행내역 등과 같은 부서 운영의 적정성도 점검하였다. 감사 범위는 정보전산팀, 정보보호팀에서 2021. 1. 1.부터 2023. 12. 31.까지 수행한 업무에 한하여 검토하였다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 기존의 감사결과 및 공공감사정보시스템, 공공기관 알리오

1) 정보전산팀-685(2024.01.31.) ‘양산부산대학교병원 정보전산팀 종합감사 실시통보 및 감사자료 제출’
정보보호팀-235(2024.02.01.) ‘2024년도 종합감사 대비 감사자료 제출’

등을 통하여 감사 자료를 수집·분석했고, 이후 예비조사(2024. 2. 1. ~ 2024. 2. 8.)를 거쳐 2024. 2. 13.부터 2024. 2. 26.까지 10일간 내부감사인 8명과 국립대학교병원 협동감사제도를 활용한 외부감사인²⁾ 1명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

두 부서의 분야별 주요 쟁점을 확인하기 위해 ① 주요 업무분야에서는 전산 시스템 및 프로그램 운용 및 보완, 전산기기 운용 및 유지보수, 업무 전산화·자동화를 위한 기술지원, 정보보호 정책 수립 및 제·개정 검토 및 정보보호 관리 체계 수립 및 운영에 대한 관리 점검, 정보보호 관련 인증 및 감사에 관한 사항을 중점적으로 확인하였고, 그 외 업무에 수반되는 행정지원 전반에 관한 사항 등도 제공받은 서류와 전자문서를 열람하여 검토하였다. 또한 ② 부서 운영의 적정성을 확인하기 위해 경비정산 내역 및 자산운용 현황을 점검했으며, ③ 복무관리 실태를 점검하기 위해 양산부산대학교병원 그룹웨어 및 병원정보시스템인 'YES'에서 출장·휴가·외부강의 신고 등의 데이터를 추출하여 활용하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과, 개선사항 및 시정·관리가 요구되는 사항 등에 관련하여 정보전산팀, 정보보호팀으로부터 의견을 듣고 이견을 조정하기 위해 정보전산팀장, 정보보호팀장 등이 참석한 가운데 2024. 2. 26.(월) 감사마감 회의를 실시하고 주요 지적사항 등에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실에서는 지적사항에 대한 내부 검토 및 상임감사의 결재(2024. 3. 6.(수))를 거쳐 감사결과를 최종 확정하였다.

2) 교육부 감사총괄담당관-738(2024.02.13.) '국립대학병원 협동감사 인력 지원 알림'

II 감사대상 현황

1. 정보전산팀

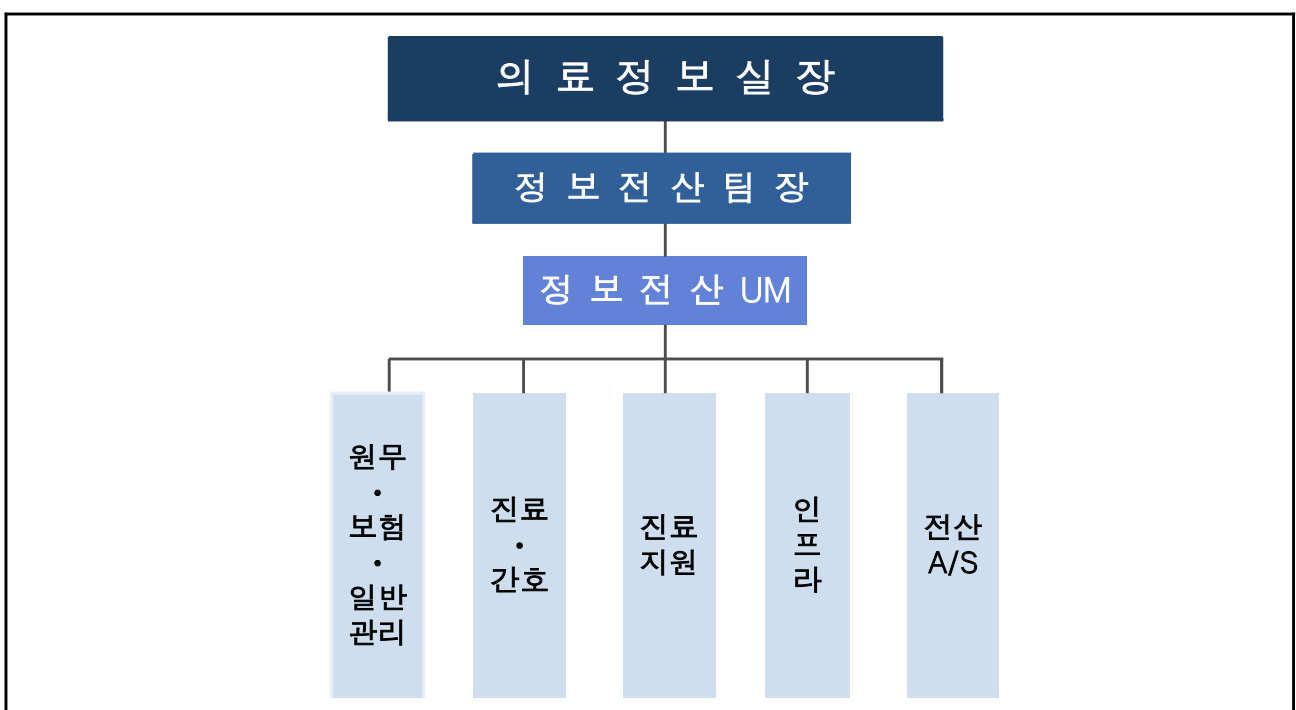
가. 부서운영분야

(1) 조직·인원 현황

정보전산팀은 최상의 의료 서비스 환경에 맞추어 전 직원의 효율적 업무와 고객 만족을 위해 모든 의료 서비스 기록을 전산화한 통합의료 정보시스템(YES)을 운영하고 있으며, 최첨단 Digital 병원을 위한 최고 수준의 IT 기술 지원 및 전산 시스템·네트워크 관리 등에 관한 업무를 수행하는 부서로서 「직제규정」 제12조3 제1호에 따라 의료정보실 아래에 설치되어 있다.

조직 구성원은 팀장 1명, UM 1명, 팀원 23명 등 총 25명으로 구성되어 있으며 조직도는 [그림 1], 인력 현황은 [표 1]과 같다.

[그림 1] 정보전산팀 조직도



[표 1] 정보전산팀 인력 현황

(단위: 명)

연도	구분	2급	3급	4급	5급	6급	7급	8급	소계	계약직	총계
2021	일반직	전산직	1	2	13	5			21		21
		간호직	1						1		1
		행정직				1			1		1
		원무기술직				1		1	2		2
2022	일반직	전산직	1	7	8	5			21		21
		간호직	1						1		1
		행정직				1			1		1
		원무기술직			1		1		2		2
2023	일반직	전산직	1	8	6	5			20	1	21
		간호직	1						1		1
		행정직				1			1		1
		원무기술직			1		1		2		2

※ 기준일: 각 연도별 12.31.

(2) 부서예산 현황

최근 3년간 정보전산팀의 예산 배정 및 집행내역을 확인한 결과는 [표 2]와 같다.

[표 2] 정보전산팀 예산집행 현황

(단위: 원, %)

연도 \ 구분	예산액	집행액	잔액	집행률
2021	4,606,304,000	765,870,901	3,840,433,099	16.63
2022	4,961,039,000	670,185,001	4,290,853,999	15.51
2023	4,820,870,500	836,734,034	3,984,136,466	17.36

※ 집행률이 70% 이하 사유

- 교육부, KISA(한국인터넷진흥원), 국정원 등에서 조사시 전체 예산 대비 IT 예산 비율을 중요시하고 있어 매년 예산을 편성해 두고 있음.(필요시 집행)

나. 주요업무 및 추진실적

(1) 주요업무 내용

정보전산팀 주요업무는 [표 3]과 같다.

[표 3] 정보전산팀 업무분장

직위	업 무 내 용
팀장	- 정보전산팀 업무 총괄 - 진료·간호·원무·진료지원·일반관리·보안 관련 업무
UM	원무·보험·일반관리 총괄
팀원 (원무, 일반관리)	- 인사/복무(진료행정)·교육·IRB 관련 업무 - 회계·예산·급여·결의관리 관련 업무 - 물류·조제실관리·중앙공급실·장비수리·SW관리·연보·넷헬프 관련 업무 - 원무미수 관련 업무 - 보험청구·입원·청구미수 관련 업무 - 보험청구·통계·청구미수 관련 업무 - 카드미수·입원 관련 업무 - 외래·응급·CRM·문자·수납 관련 업무
팀원 (진료)	- 진단검사·전자동의서·혈액은행·방사선종양학과 관련 업무 - 영상·핵의학과·과내검사·네트워크·PACS 관련 업무 - 진료·CDW·오더·의사화면 관련 업무 - 진료기록 관련 업무
팀원 (간호)	- 간호/진료 코디네이션·교육 관련 업무 - 간호·장비인터페이스·표시설비·통합예약·간호기록 관련 업무 - 재활·사회사업·건강증진센터·기록통계·NST·산업의학·웹메일 관련 업무 - 인사/복무(근평) 관련 업무
팀원 (진료지원)	- 약제·QI(임상질지표) 관련 업무 - 영양·병리·연명 관련 업무
팀원 (인프라)	- ISMS·불법 S/W·로그관리 - 메인/PACS/홈페이지/전자동의서/공인인증서/SSE 등 100개이상의 서버관리·서버로그관리 - 웹방화벽·서버방화벽·IPS·네트워크 로그 관리 - 원내 H/W·S/W 보안정책관리·보안(PC FILTER·V3.)·GW 관련 업무
팀원 (A/S)	PC·프린터·바코드 프린터·바코드 리더기·모니터·환자팔찌 프린터·표지설비 H/W 유지보수
팀원 (서무)	서무·GW·PC FILTER·V3·넷헬프·웹메일 관련 업무

(2) 주요사업 추진실적

최근 3년간 정보전산팀의 주요사업 추진실적은 [표 4]와 같다.

[표 4] 정보전산팀 주요사업 추진실적

(단위: 천원, %)

연도	건명 및 사업내용	예산액	집행액	집행률(%)	사업성과
2021	• 의료정보시스템 통합 유지보수(2년)	513,364	464,838	90.5	- 업무 효율성 및 안정적인 운영환경 확보
	• 전산기자재(컴퓨터 본체 외 3종) 단가계약(2년)	1,128,000	639,986	56.7	- 업무 효율성 증대
2022	• YES VAN 고도화 작업	20,000	20,000	100	- 도입 후 안정적 운영
	• 의료영상저장전송 시스템 저장장치 구매	600,000	564,630	94.1	- 도입 후 안정적 운영
	• 네트워크 유지보수(2년)	701,212	528,000	75.3	- 업무 효율성 및 안정적인 운영환경 확보
2023	• 환자용 모바일APP 구축	88,000	19,800	22.5	- 도입 후 안정적 운영
	• 개인정보솔루션(PC FILTER) 설치	365,000	128,000	35.1	- 도입 후 안정적 운영
	• 의료정보시스템 통합 유지보수(2년)	522,976	479,226	91.6	- 업무 효율성 및 안정적인 운영환경 확보
	• 전산기자재(데스크톱 컴퓨터 외 4종) 단가계약(2년)	1,128,000	606,782	53.8	- 업무 효율성 증대

다. 부서 운영경비 사용 현황

최근 3년간 정보전산팀의 부서 운영경비 사용 현황은 [표 5]와 같다.

[표 5] 정보전산팀 부서 운영경비 사용 현황

(단위: 천원,%)

연도 업무추진비내역	2021			2022			2023		
	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률
부서운영경비	4,860	4,860	100	5,460	5,460	100	5,505	5,505	100

라. 기타 현안사항

건명 : 정보전산팀 소속 행정인력의 운용에 관한 사항

내용 :

- 현재, 양산부산대학교병원 정보전산팀의 주요업무는 병원 전산시스템의 개발·관리 및 기술지원 등 전반적으로 전산분야에 기반을 두고 있으며, 전문영역으로 다루고 관리할 수 있는 전산직 및 원무기술직(전산부문) 인력 구성이 필수적으로 요구된다. 실제, 부서의 인력 구성을 보면 **전산직·간호직·행정직·원무기술직**으로 운영되고 있으며, 간호인력(간호3급)의 경우 실무적으로 진료·간호 관련 전산시스템 개발 및 수정·개선 업무에 있어 진료과 및 간호부와 보다 원활한 소통과 협조를 위하여 부서에 인사발령하여 전담인력으로 운영 중에 있다. 직종별 업무분장은 [표 6]과 같이 업무를 담당하고 있다.

[표 6] 정보전산팀 직종별 업무분장

구분	업무 분야	비고
전산직	정보전산팀 업무분장에 따른 전산 관련 업무	본원의 전산직 업무 수행
간호직	진료/간호 부문 전산 협조	코디네이션 및 교육
행정직	서무/GW·백신·넷헬프·웹메일	서무업무 및 전산 관련 업무
원무기술직	전산기자재 설치 및 수리	기술적 부분 수행

- 그러나, 현재 정보전산팀 소속 행정인력(행정6급)의 업무분장을 살펴보면 서무업무(문서접수/담당자 문서지정 등) 및 불법 소프트웨어 모니터링에 관한 사항을 담당하고 있다. 물론, 부서의 서무업무가 광의의 행정직 업무의 영역에 속한다고 할 것이나 정보전산팀의 부서 업무를 수행하는 데 있어 행정직 1명이 고정 배치되어 수행할 정도의 업무는 아니라 할 것이며, 불법 소프트웨어 모니터링에 관한 사항 또한, 행정직의 업무 내용이라기보다는 전산직의 전문적인 고유 업무 영역에 포함된다 할 것이다.

- 또한, 병원 인사규정 제4조(직군 등의 구분) 「별표1」 직원의 구분 중 행정직 직무내용 및 해당 자격 요건인 “병원의 서무·인사·경리·구매·관재·재고관리·도서관·관리·원무·보험·기획예산·결산·교육행정·진료지원사무 등 병원의 운영에 관한 사무에 종사하는 직무”와 비교해 보면 행정인력의 비효율적인 운영으로 보여진다.

- 아울러, 현재 양산부산대학교병원 일반직(정규직) 인력 채용의 경우 NCS(국가직무능력표준)를 기반으로 하여 해당 직종별 인력이 채용되고 있는 점을 고려할 때 정보전산팀의 행정직 배치는 직종의 업무 특성을 고려한 적재적소의 효율적인 인력 배치와는 상반되는 인력운용이라 보여진다. 따라서 향후 정보전산팀 및 인력개발팀에서는 일반직원의 직종 및 부서 업무 특성을 고려하여 정보전산팀 행정인력에 대한 적재적소의 인력 재배치를 통한 개선·조치를 조속히 진행할 필요성이 있다고 보여진다.

2. 정보보호팀

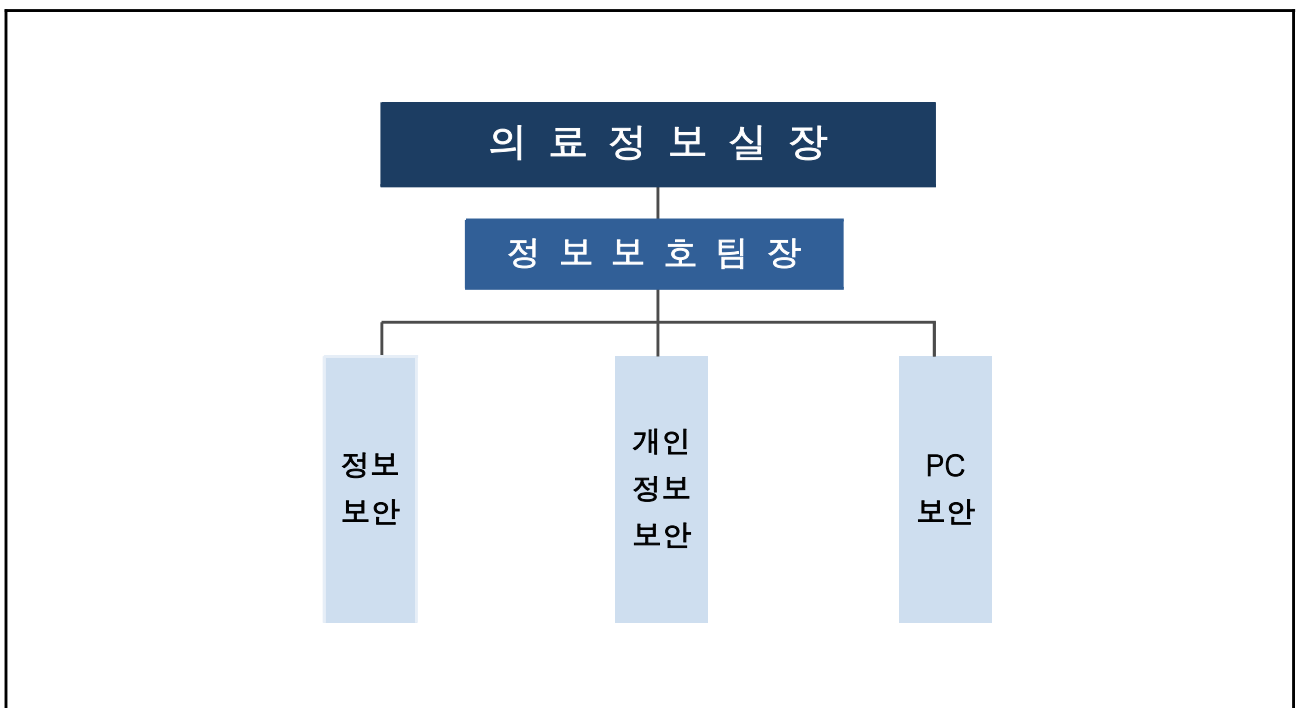
가. 부서운영분야

(1) 조직·인원 현황

정보보호팀은 정보 주체의 개인정보에 대한 자유와 권리를 보호하며, 정보 보호의 법적 책임과 의무 준수를 위해 정보보호 관리체계(ISMS) 구축 및 운영 업무를 수행하고 있으며, 정보시스템 신뢰도 강화 및 내부통제 등에 관한 업무도 담당하는 부서로서 「직제규정」 제12조3 제3호에 따라 의료정보실 아래에 설치되어 있다.

조직 구성원은 팀장 1명, 팀원 4명 등 총 5명으로 구성되어 있으며 조직도는 [그림 2], 인력 현황은 [표 7]과 같다.

[그림 2] 정보보호팀 조직도



[표 7] 정보보호팀 인력 현황

(단위: 명)

연도	구분	2급	3급	4급	5급	6급	7급	8급	소계	계약직	총계
2021	일반직	전산직	1			1			2		2
		보건직				1			1		1
		원무기술직					1	1	2		2
2022	일반직	전산직	1			1			2		2
		보건직				1			1		1
		원무기술직					1	1	2		2
2023	일반직	전산직	1			1			2		2
		보건직				1			1		1
		원무기술직					1	1	2		2

※ 기준일: 각 연도별 12. 31.

(2) 부서예산 현황

최근 3년간 정보보호팀의 예산 배정 및 집행내역은 [표 8]과 같다.

[표 8] 정보보호팀 예산집행 현황

(단위: 원, %)

연도 \ 구분	예산액	집행액	잔액	집행률
2021	269,924,000	27,668,500	242,255,500	10.3
2022	270,080,000	27,038,100	243,041,900	10.0
2023	780,421,000	365,101,200	415,319,800	46.8

※ 예산 집행률 70% 이하 사유

- ① 2021 ~ 2022년 통합보안관제시스템 도입 예산 미집행
 - 2021년 통합보안관제시스템 도입을 위해 예산을 최초 배정하였으나 코로나19 사태 심화에 따라 병원의 여러 통제 정책 강화로 사업 진행 불가
 - 2022년 중반 사업 최초 시작하여 입찰을 통한 업체 선정 후 2023년 프로젝트 종료 후 대금 지급 완료

② 2023년 접속기록 관리 솔루션 예산 미집행

- 병원에서 관리 중인 환자 정보의 전반적인 흐름을 모니터링하고 통제하기 위한 개인정보에 대한 「접속기록 관리 솔루션」 도입을 추진하였으나 예산 절감을 위하여 경영진 차원의 재검토 지시에 따라 사업이 유보되어 미집행

③ 2023년 ISMS 인증 획득 컨설팅 용역 예산 미집행

- 법적 의무사항인 정보보호체계(ISMS) 인증 획득을 위한 외부 컨설팅 계약으로 심사주기에 따라 3년 단위로 부산대학교병원과 교대로 통합계약 실시
- 2023년은 부산대학교병원의 계약 차례로 기존과 동일하게 3년 단위 계약을 추진하였으나, 사업비 증가를 사유로 업체들의 미응찰로 1년 단위 계약 체결되어 최초 배정된 3년 예산의 일부만 집행

나. 주요업무 및 추진실적

(1) 주요업무 내용

정보보호팀 주요업무는 [표 9]와 같다.

[표 9] 정보보호팀 업무분장

직위	업 무 내 용
팀장	• (개인)정보보호관련 업무 총괄 • 정보보호팀 인력 및 복무 관리 • 정보보호 관리체계(ISMS) 수립 및 운영 관리·점검 • (개인)정보보호 업무 기획 및 활동 실무조정 • (개인)정보보호 관련 예산 편성 및 집행 • (개인)정보보호 정책의 수립 및 제·개정 검토 • (개인)정보보호 정책 배포를 위한 부서간 업무 협의 • (개인)정보보호 활동 및 운영 현황 점검 및 감독 • (개인)정보보호 교육 계획의 수립 및 시행 • (개인)정보보호 관련 인증 및 감사에 관한 사항 • 개인정보 처리방침의 수립, 변경 및 시행 • 정보시스템 취약점 진단 및 개선조치 • 침해사고 예방, 분석, 대책 수립에 관한 사항 • 월 단위 안전교육 실시
팀원	• (개인)정보보호 정책 제·개정검토 • (개인)정보보호 인식 제고를 위한 제반 홍보활동 • (개인)정보보호 관련 인증 및 감사에 관한 사항 • 정보보호 관련 대내외 취약점 및 이슈 대응 • 보안기획

직위	업 무 내 용
	• 내부통제 • 정보보호 관리체계(ISMS) 인증심사 • 대외연계 업무 • 정보보호시스템 검토·구축 및 운영 • 교육 실시 • 국가핵심기반시설 보호계획(전산·정보보호 파트) 수립
팀원	• (개인)정보보호 정책 제·개정검토 • (개인)정보보호 교육 계획의 수립 및 시행 • (개인)정보보호 인식 제고를 위한 제반 홍보활동 • (개인)정보보호 관련 인증 및 감사에 관한 사항 • 정보보호 관련 대내외 취약점 및 이슈 대응 • 보안기획 • 내부통제 • 정보보호 관리체계(ISMS) 인증심사 • 배상책임보험 • 대외연계 업무 • 협의체 운영 • 교육실시 • 정보보호 의식 행사 기획 및 운영 • 정보보호팀 서무
팀원	• 보안정책 계획 및 적용 • 보안장비 점검 및 제반서류 관리 • 보안장애 및 사고 발생 시 대처 • 로그분석 및 문제점 파악·대응 • 기타 (개인)정보보호에 관한 사항
팀원	• 보안정책 계획 및 적용 • 보안장비 점검 및 제반서류 관리 • 보안장애 및 사고 발생 시 대처 • 로그분석 및 문제점 파악·대응 • 기타 (개인)정보보호에 관한 사항

(2) 주요사업 추진실적

최근 3년간 정보보호팀의 주요사업 추진실적은 [표 10]과 같다.

[표 10] 정보보호팀 주요사업 추진실적

(단위: 천원, %)

연도	건명 및 사업내용	예산액	집행액	집행률(%)	사업성과
2021	• 정보보호 관리체계 인증 컨설팅	20,000	17,325	86.6	- 사후 1차 심사 결과: 인증유지
2022	• 정보보호 관리체계 인증 컨설팅	20,000	17,325	86.6	- 사후 2차 심사 결과: 인증유지

연도	건명 및 사업내용	예산액	집행액	집행률(%)	사업성과
2023	• 정보보호 관리체계 인증 컨설팅	140,000	65,000	46.4	- 갱신심사 결과 인증 갱신(3년)
	• 통합보안관제시스템 도입	220,000	202,840	92.2	- 도입 후 안정화를 거쳐 운영 중
	• 분산서비스 거부공격(DDoS) 대응장비 구매	50,000	48,000	96	- 도입 후 안정화를 거쳐 운영 중
	• 사용자(Endpoint) 보안강화솔루션 도입	350,00	34,700	99.1	- 도입 후 안정화를 거쳐 운영 중

다. 부서 운영경비 사용 현황

최근 3년간 정보보호팀의 부서 운영경비 사용 현황은 [표 11]과 같다.

[표 11] 정보보호팀 부서 운영경비 사용 현황

(단위: 천원,%)

연도 업무추진비내역	2021			2022			2023		
	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률
부서운영경비	690	690	100	720	720	100	690	690	100

III 감사결과

1. 정보전산팀

정보전산팀 감사결과, 총 6건의 부당·개선 사항에 대한 처분을 종류별로 구분하면 [표 12]와 같으며, 감사결과 주요 사항을 요약하여 정리하면 아래와 같다.

[표 12] 정보전산팀 지적사항 총괄

(단위: 건)

합계			변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시정 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	개선	권고	통보					고발 (인원)	현지 조치
건수	금액	인원								일반	시정 완료	인사자료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례		
6		5				2 (3)	1 (2)	2		1						

정보전산팀 감사결과 확인된 주요 사항

<감사지적 사항>

☐ YES(EMR 프로그램) 권한 부여 절차 미흡

- 타 부서 YES(EMR 프로그램) 권한 부여 시 관련 부서 협조 결재 누락

☐ 유지보수 용역 관리에 관한 사항

- 용역별 특수조건에 명시 된 유지보수 업무 범위 미이행

☐ 네트워크 운영보안 사항 관련 지침 미준수

- 네트워크 신청서 정보보호 최고책임자 승인 누락
- 휴대용 전산장비 보안 및 분실에 대한 대책 미수립

☐ 원내 프로그램 설치에 대한 관리 미흡

- 프로그램 설치에 대한 기록 및 관리 미이행

☐ 행정 업무 처리 절차 미흡

- 전자문서 결재권자 누락

<기타 현안사항>

☐ 정보전산팀 소속 행정인력의 운용에 관한 사항

- 일반직원의 직종 및 부서 업무 특성을 고려하여 행정직에 대한 인력 재배치 필요

정보전산팀은 환자 호출 업무를 위하여 텍스트 음성 변환(TTS: Text To Speech) 프로그램을 활용한 ‘환자 호출 시스템’과 환자 확인 및 안전한 환자 이송을 보장하기 위하여 ‘환자 이송 모바일 앱’ 등을 개발하여 환자 안전 및 만족도 향상, 직원 업무 효율성에 기여하는 등 각 부서의 업무가 원활하게 진행될 수 있도록 많은 노력을 기울이고 있다. 그러나 이번 감사를 통해 ‘YES(EMR 프로그램) 권한 부여 절차 미흡’ 외 5건의 지적 사항에 대해서는 향후 이러한 일이 재발하지 않도록 개선 및 주의 등 처분 요구하였고, 정보전산팀 인력(행정직) 배치의 적절성에 대해서는 일반직원의 직종 및 부서 업무 특성을 고려해 볼 때 행정인력 재배치에 대한 병원의 적극적인 검토와 조속한 개선·조치가 필요할 것이다.

2. 정보보호팀

정보보호팀 감사결과, 총 2건의 부당·개선 사항에 대한 처분을 종류별로 구분하면 [표 13]과 같으며, 감사결과 주요 사항을 요약하여 정리하면 아래와 같다.

[표 13] 정보보호팀 지적사항 총괄

(단위: 건)

합계			변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시정 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	개선	권고	통보					고발 (인원)	현지 조치
건수	금액	인원								일반	시정 완료	인사자료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례		
2									1	1						

정보보호팀 감사결과 확인된 주요 사항

<감사지적 사항>

☐ 전자의무기록 무단 열람 행위에 관한 사항

- 무단열람 요청자에 대한 조치 미흡

☐ 정보보호팀 소관 규정 관리 미흡

- 정보보호팀 소관 규정, 정책, 지침 정비 필요

정보보호팀은 정보보호체계(ISMS) 인증 적기획득 및 유지를 통한 보안 수준 향상과 정보시스템 신뢰도 강화 및 내부통제 등을 위해 많은 노력을 기울이고 있다. 그러나 이번 감사를 통해 ‘전자의무기록 무단 열람 행위에 관한 사항’ 외 1건의 지적 사항에 대해서는 향후 이러한 일이 재발하지 않도록 권고 및 통보로 처분 요구하였다.

IV 처분요구와 통보사항

1. 처분요구사항 일람표

일련 번호	감사대상 부서	건명	처분요구			조치 기한	비고
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원		
1	정보 전산팀	YES(EMR 프로그램) 권한 부여 절차 미흡	개선	-	-	처분 후 2개월 내	
2	"	유지보수 용역 관리에 관한 사항	주의	-	2명	"	
3	"	네트워크 운영보안 사항 관련 지침 미준수	경고	-	2명	"	
4	"	원내 프로그램 설치에 대한 관리 미흡	주의	-	1명	"	
5	"	행정 업무 처리 절차 미흡	통보	-	-	"	
6	"	정보전산팀 소속 행정인력의 운용 에 관한 사항(기타 현안 관련)	개선	-	-	"	
7	정보 보호팀	전자의무기록 무단 열람 행위에 관한 사항	권고	-	-	"	
8	"	정보보호팀 소관 규정 관리 미흡	통보	-	-	"	

2. 신분상 조치인원 명세

건명	처분내역			
	조치결과	소속	직급	성명
유지보수 용역 관리에 관한 사항	주의	정보전산팀	전산 ◎급	○○○○
		정보전산팀	전산 ●급	●●●●
네트워크 운영보안 사항 관련 지침 미준수	경고	정보전산팀	전산 ◆급	◆◆◆◆
		정보보호팀	전산 ◎급	○○○○
원내 프로그램 설치에 대한 관리 미흡	주의	정보전산팀	전산 ●급	●●●●

3. 처분요구상세

부 산 대 학 교 병 원

개 선

제 목 YES(EMR 프로그램) 권한 부여 절차 미흡

소관부서 양산부산대학교병원 정보전산팀

조치부서 양산부산대학교병원 정보전산팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 정보전산팀에서는 관련 법령 및 병원 규정(정책, 지침) 등에 따라 전산시스템의 설계·운용·유지보수, 각종 통계·정보생산 제공, 정보 체계 계발계획의 수립·조정·분석·설계 및 전산화·자동화를 위한 기술지원 등의 업무를 수행하여 각 부서의 업무가 원활하게 진행될 수 있도록 노력하고 있다.

2. 관련근거(판단근거)

「행정업무규정」 제6조(문서의 성립 및 효력)에 따르면 문서는 해당문서에 서명(전자이미지서명, 전자문서서명 및 행정전자서명을 포함한다)의 방식으로 결재함으로써 성립하고, 문서가 수신자에게 도달됨으로써 그 효력이 발생하며, 「양산부산대학교병원 위임전결 시행세칙」 제11조(협의) ①항에 따르면 ‘제3조의 직무권한을 행사함에 있어서 다른 부서와 관련되어 협조를 필요로 하는 사항은 당해 부서장과의 협의를 거쳐야 한다’.

3. 감사결과 확인된 문제

각 부서에서는 신규입사 및 전보 발령, 기타 업무 관련 등의 사유로 YES(EMR 프로그램) 권한이 필요할 시 서비스요청서에 의해 정보전산팀으로 YES(EMR 프로그램) 권한을 요청하고 있다. 정보전산팀에서는 YES에서 서비스요청서 상세 구분에 ‘EMR메뉴요청’을 선택하여 요청한 부서에 권한을 부여하고 있다. 정보전산팀에서 최근 3년간(2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) 부여한 YES(EMR 프로그램) 권한 내역을 살펴본 결과, 타 부서의 권한을 부여할 시에는 관련 부서의 협조를 받아야 함에도 구두상으로만 확인 후 내부결재(협조 결재) 등의 절차 없이 권한을 부여한 사실이 확인되었다.

[표 1] YES(EMR 프로그램) 권한부여 현황

(단위: 건)

년도	EMR메뉴 요청	요청 부서 권한 부여	타 부서 권한 부여	비고
2021	107	48	59	
2022	118	60	58	
2023	130	90	40	
합계	355	198	157	

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

정보전산팀에서는 향후 타 부서의 EMR 메뉴 권한 부여 시 원 부서의 협조를 받아 업무를 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

정보전산팀에서 향후 타 부서의 ‘EMR 메뉴’ 권한 부여 시에는 원 부서의 협조 결재 절차를 거쳐 권한이 부여 될 수 있도록 업무 처리 절차를 개선하여 주시기 바랍니다. (개선)

부 산 대 학 교 병 원

주 의

제 목 유지보수 용역 관리에 관한 사항

소관부서 양산부산대학교병원 정보전산팀

조치부서 양산부산대학교병원 정보전산팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 정보전산팀에서는 관련 법령 및 병원 규정(정책, 지침) 등에 따라 전산시스템의 설계·운용·유지보수, 각종 통계·정보생산 제공, 정보 체계 계발계획의 수립·조정·분석·설계 및 전산화·자동화를 위한 기술지원 등의 업무를 수행하여 각 부서의 업무가 원활하게 진행될 수 있도록 노력하고 있다.

2. 관련근거(판단근거)

정보전산팀에서는 전산장비 및 시스템, 하드웨어, 네트워크 등의 상태를 최상으로 유지하고 효율적이고 안정적인 운영을 위하여 유지보수 용역 계약을 체결하여 업무를 수행하고 있으며, 용역별 특별히 필요한 제반 사항을 용역계약 특수조건에 규정하여 유지보수 업무를 관리하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

정보전산팀에서 최근 3년간(2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) 수행한 유지보수 관리 현황을 살펴본 결과, [표 1]과 같이 용역계약 특수조건에 명시된 유지

보수 업무 범위를 미이행한 사실을 확인하였다.

[표 1] 용역별 유지보수 관리 현황

유지보수 용역명	용역계약 특수조건	미이행 사항
의료장비 인터페이스 프로그램 유지보수	제3조(유지보수 업무 범위)(3) 방문지원(분기별 1회)	- 21.7.1.~22.6.30. 1분기 누락 - 22.7.1.~23.6.30. 4분기 누락 - 23.7.1.~24.6.30 1.2분기 누락
표시설비 하드웨어 유지보수	제5조(정비 보수 사항)4 “을”은 계약이 체결된 후 정비 보수 리스트 및 설치 장비의 매뉴얼을 준비하여, “갑”에게 연 1회 이상 교육을 실시한다.	- 교육 미실시
그룹웨어 유지보수	제3조(유지보수 업무 범위) (2) 기술지원 현장 방문 및 원격지원 - 정기방문: 월 2회방문 (3) 방문지원(분기별 1회)	- 월 1회 정기방문 - 분기별 방문 미이행
시스템소프트웨어 KMI 유지보수	제3조(유지보수 업무 범위) (5) 무상 교육지원	- 교육지원 미이행
의료정보시스템 통합 유지보수	4. 유지보수 요청 상세 ‘다’ 1) 유지관리 수행 요구사항 MAR-004 - 종합점검 일정을 협의하고 수행 10일 이전 종합점검 계획서 제출(반기 1회 이상) - 유지보수업체는 월간단위 이상 점검계획을 점검 개시일 1주일 이전에 제출	- 미제출
	5) 통합전산정비 유지보수 지원 요구사항 (PSR-003) - 교육계획서 및 교육결과보고서 제출	- 미제출

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

정보전산팀에서는 향후 유지보수 용역계약 조건을 철저하게 확인하여 유지보수 업무 범위가 누락되는 일이 없도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

유지보수 용역계약 조건을 철저하게 관리하여 향후 유지보수 업무 범위가 누락되는 일이 없도록 업무에 만전을 기해주시고, 지도·감독을 소홀히 한 관리자에게는 【주의】 조치하여 주시기 바랍니다. (주의)

【관련자】 양산부산대학교병원 정보전산팀 전산 ♠급 ♠♠♠ 【주의】

전산 ♠급 ♠♠♠ 【주의】

부 산 대 학 교 병 원

경 고

제 목 네트워크 운영보안 사항 관련 지침 미준수

소관부서 양산부산대학교병원 정보전산팀

조치부서 양산부산대학교병원 정보전산팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 정보전산팀에서는 관련 법령 및 병원 규정(정책, 지침) 등에 따라 전산시스템의 설계·운용·유지보수, 각종 통계·정보생산 제공, 정보 체계 계발계획의 수립·조정·분석·설계 및 전산화·자동화를 위한 기술지원 등의 업무를 수행하여 각 부서의 업무가 원활하게 진행될 수 있도록 노력하고 있다.

2. 관련근거(판단근거)

IT 보안지침

◇ 제40조(네트워크 접속통제)

② 내부네트워크는 외부에서 모니터링 및 유지보수를 위한 관리 목적의 원격 접속을 할 수 없다. 단, 특수한 목적에 의해 외부에서 내부네트워크에 접속이 필요한 경우 정보보호 최고책임자의 승인을 받아야 한다. (정보보호 최고책임자: 진료처장)

IT 보안지침

◇ 제47조(휴대용 전산장비 보안 및 원격작업)

③ 휴대용 전산장비에서 공공망을 통해 내부 네트워크 접속 시의 적절한 식별, 인증, 접근통제 대책(VPN 등 포함)을 수립하여야 한다.

⑤ 휴대용 전산장비의 분실 시 정보의 유출 방지를 위한 암호화, 장비보호를 위한 물리적 로깅장치, 분실 컴퓨터의 추적 등 대책을 수립해야 하고, 주요 업무에 사용되는 휴대용 전산장비에 대해서는 강화된 보안대책을 수립하여야 한다.

「IT 보안지침」에 따라 VPN(가상 사설망)³⁾ 계정 사용은 엄격히 관리되고 있으며, 정보 유출 및 전산장비 분실 우려를 대비해 보안대책을 수립하여야 하는 등 보안 강화에 철저를 기하고 있다. 이에 따라 사용자(원내 근로자 및 용역 업체 등)는 외부 원격 신청에 있어 적법한 절차를 거친 뒤 신중히 사용하여야 할 필요성이 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

최근 3년간(2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) VPN 계정 사용을 위해 정보전산팀에 제출한 네트워크 신청서 내역을 확인한 결과, [표 1]과 같이 정보보호 최고책임자에게 승인도 받지 않은 건에 대해 사용을 허용한 사실이 확인되었다.

[표 1] VPN 계정 정보보호 최고책임자 미승인 현황

(조사기간: 2021. 1. 1.~2023. 12. 31.)

연도	신청건수	사용자 (직원/외부업체)	결재여부		미승인 건수 (부분 인정)
			사용부서 (진료처장 결재)	정보전산팀 (최고책임자 결재)	
2021년	10건	(09명 / 01명)	3건	-	10건 (3건)
2022년	22건	(10명 / 12명)	1건	-	22건 (1건)

3) VPN(virtual private network) : 가상 사설망으로 기업체나 기관에서 데이터망을 이용해 사설망을 구축하여 통신망을 제어 운영할 수 있는 통신

연도	신청건수	사용자 (직원/외부업체)	결재여부		미승인 건수 (부분 인정)
			사용부서 (진료처장 결재)	정보전산팀 (최고책임자 결재)	
2023년	30건	(25명 / 05명)	3건	-	30건 (3건)
합계	62건	(44명 / 18명)	7건	0건	62건 (7건)

* 사용자 소속이 진료처 및 중개임상시험센터인 경우 결재선에 진료처장을 포함하여 결재 득(일부)

* 정보전산팀에서는 모든 신청 건에 대해 정보보호 최고책임자 결재 누락

* 일부 직원은 병원장에게 결재 득(전체건수에서 약 40% 비율)

그리고 행정적 차원에 있어서도 다음과 같은 사항 (① 네트워크 신청자와 실 사용자 구분 모호 ② VPN 계정 신청 건에 대한 감독·관리 담당부서인 정보 보호팀의 협조 결재 부재 ③ 사용 중인 계정에 대한 별도 관리 대장 미구비) 이 이행되고 있지 않아 계정 관리에 있어 미흡할뿐더러, 보안에 있어서도 취약점으로 남을 수 있는 상황이다.

마지막으로 휴대용 전산장비에 원격 접속이 가능한 경우에는 관련 지침에 따라 보안 및 분실 대책을 수립하여 철저한 대비를 준비해야 함에도, 현재까지 ‘행동 요령’ 및 ‘대처 매뉴얼’ 등이 구축되어 있지 않아 실제 사고 발생 시 대처할 방안이 마련되어 있지 않다. 이에 따라 빠른 시일 내에 보안사고 프로세스를 마련하여 보안사고 예방에 철저를 기하여야 할 것이다.

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

정보전산팀에서는 현행 상 미비한 부분에 대하여 관련 부서와 협의하여 면밀히 검토한 후 매뉴얼을 정비하고, 관련 법령 및 지침에 위반되지 않도록 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

① 외부에서 내부 네트워크에 접속이 필요한 경우에는 반드시 정보보호 최고책임자의 승인절차를 거치도록 하여주시고, ② 휴대용 전산장비인 경우에는 분실 시 정보의 유출이 발생할 수 있음에 따라 이에 대한 보안대책 및 대처방안 등을 마련하시기 바라며, ③ 지도·감독을 소홀히 한 부서장 및 관련 부서인 정보보호팀 부서장에게는 **【경고】** 조치하여 주시기 바랍니다. **(경고)**

【관련자】 양산부산대학교병원 정보전산팀 전산 ☹급 ☹☹☹ **【경고】**

정보보호팀 전산 ☹급 ☹☹☹ **【경고】**

부 산 대 학 교 병 원

주 의

제 목 원내 프로그램 설치에 대한 관리 미흡

소관부서 양산부산대학교병원 정보전산팀

조치부서 양산부산대학교병원 정보전산팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 정보전산팀에서는 관련 법령 및 병원 규정(정책, 지침) 등에 따라 전산시스템의 설계·운용·유지보수, 각종 통계·정보생산 제공, 정보 체계 계발계획의 수립·조정·분석·설계 및 전산화·자동화를 위한 기술지원 등의 업무를 수행하여 각 부서의 업무가 원활하게 진행될 수 있도록 노력하고 있다.

2. 관련근거(판단근거)

관련지침 및 내부공문

◆ 경비정산지침 제4조(사용범위)

① 사용 가능한 범위는 다음과 같이 한다.

8. 진료과 공동의 교육·연구 등을 위한 100만원 미만의 고정자산 구입 및 수리, 유지, 렌탈료. 다만, PC (데스크탑 본체, 노트북, 태블릿 등)는 100만원 미만도 병원의 구매절차에 따라 구입한 경우에만 경비 사용 가능

관련지침 및 내부공문

◆ 본원 내부공문(병원장 결재완료) : 물류관리팀-167(2021.01.13.) ‘기부채납 및 의국비’ 자산 관련 지원 및 제한사항 안내

(※ 양산병원 자체 내부공문은 없으나, 본원 내부공문 사항에 따라 실제 운영)

○ 지원사항

- 컴퓨터본체 구매 시 인터넷 연결
- 원내 프로그램 설치 (단, 병원 프로그램을 제외한 모든 소프트웨어는 지원 불가)

○ 기타사항

- 기부채납 및 의국비 자산 중 컴퓨터본체의 노후폐기 시 폐기조서 작성 후 개인정보 보호를 위해 정보보안팀으로 반납

◆ 물리적보안지침 제13조(물품의 반입)

② 전산장비를 네트워크에 연결하고자 하는 경우에는 네트워크 신청서를 작성하여 기술보안 실무 책임자에게 제출·승인을 받아야 하며, 기술보안 실무책임자는 해당 신청에 대해 기록·관리 하여야 한다.

- 의국비 및 부서 경비로 PC(데스크톱, 노트북 등) 구매를 할 경우에는 물류 관리팀(계약부서)을 통해 구매하여야만 경비사용 및 자산등재가 가능
- 병원 자산 및 기부채납된 물품에 한해 원내 프로그램(YES, 그룹웨어 등) 설치 및 인터넷 연결 가능
- 개인정보보호 및 보안관리로 인해 네트워크 및 원내 프로그램 요청 시에는 정보전산팀장(기술보안 실무책임자)의 검토 및 승인 필요

3. 감사결과 확인된 문제

최근 3년간(2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) 정보전산팀에 제출한 네트워크 및 원내 프로그램 신청서 내역을 확인한 결과, 모든 신청 건에 대해 정보전산팀장의 결재 득한 후 설치가 이루어지고는 있었으나, 설치에 대한 기록 및 관리는 전혀 이행되고 있지 않은 사실을 확인하였다. 그리고 원내 프로그램 신청의 경우, 다음과 같은 사항(①신청자산의 기부채납 여부 공란 ②신청자와 실사용자 구분 모호 ③자산코드 및 신청자산 사진 미기재)은 필수 작성 및 확인 사항임에도 이를 보완 요구하지 않고 접수 처리하였다. (※참조: [표 1])

[표 1] 원내 프로그램 설치 신청 건수 및 미비사항

(조사기간: 2021. 1. 1.~2023. 12. 31.)

연도	신청 건수	미비사항
2021년	33건	- 기부채납 여부 공란 총 44건 (21년: 14건, 22년: 17건, 23년: 13건) - 신청자 항목만 있어 실사용자 확인 불가 (예: 신청자-의국사무원 / 사용자-담당교수) - 사진만으로 자산코드 확인 불가
2022년	28건	
2023년	33건	

- * 개인 물품에 대해 원내프로그램 설치 불가 (의국에서 자체로 구매한 자산도 포함)
- * 상기 신청자산에 대해 물류관리팀 확인 결과 병원 자산 및 기부채납된 자산임

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

정보전산팀에서는 미비한 부분에 대하여 면밀히 검토한 후 정비하고, 관련 지침에 위반되지 않도록 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

- ① 원내 프로그램 설치 PC 제품에 대해 병원자산 여부 등을 확인한 후 설치하여 주시고, ② 설치에 대한 기록 및 관리 부분도 관련 지침에 따라 이행하여 주시기 바라며,
- ③ 지도·감독을 소홀히 한 부서장에게는 **【주의】** 조치하여 주시기 바랍니다. **(주의)**

[관련자] 양산부산대학교병원 정보전산팀 전산 ◆급 ◆◆◆ **【주의】**

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제 목 행정 업무 처리 절차 미흡

소관부서 양산부산대학교병원 정보전산팀

조치부서 양산부산대학교병원 정보전산팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 정보전산팀에서는 관련 법령 및 병원 규정(정책, 지침) 등에 따라 전산시스템의 설계·운용·유지보수, 각종 통계·정보생산 제공, 정보 체계 계발계획의 수립·조정·분석·설계 및 전산화·자동화를 위한 기술지원 등의 업무를 수행하여 각 부서의 업무가 원활하게 진행될 수 있도록 노력하고 있다.

2. 관련근거(판단근거)

규정명	세부 사항	비고
위임전결규정	위임전결규정 <공통사항> 3. 직원 복무 4) 연차휴가, 병가, 특별휴가 - 라. 3급이하 직원	전결권자: 과/팀장
	위임전결규정 <공통사항> 7. 기타 3) 각종 일지에 관한 사항 4) 부서내 서무에 관한 사항	

3. 감사결과 확인된 문제

직원의 복무 및 서무 관련 문서의 전결권자는 위임전결규정에 따라 과/팀장

으로 규정되어 있다. 정보전산팀 그룹웨어를 통해 업무 수행 및 절차 관리의 적정 여부를 살펴본 결과, [표 1]과 같이 전결권자인 팀장의 결재 없이 문서 결재를 완료한 사실이 확인되었다.

[표 1] 정보전산팀 결재권자 누락 현황

연도	문 서 명	건 수	결재자	비 고
2021	당직근무일지	371건	UM	팀장 전결사항
	PACS 사용자 계정 신청서(신규/변경)	1건	UM	
	자녀돌봄휴가확인서	1건	직원	
2022	당직근무일지	94건	UM	
2023	인사발령(질병휴직) 알림	1건	UM	
	자녀돌봄휴가확인서	1건	직원	
	휴가신청서	3건	직원	

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

정보전산팀에서는 직원 교육을 통해 차후 결재권자 및 전결권자의 결재가 누락되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

정보전산팀에는 향후에는 각종 문서 결재 처리 시 관련 규정을 준수하여 결재권자 및 전결권자의 결재가 누락되는 일이 없도록 업무에 만전을 기해주시기 바랍니다. (통보)

부 산 대 학 교 병 원

개 선

제 목 정보전산팀 소속 행정인력의 운용에 관한 사항

소관부서 양산부산대학교병원 정보전산팀

조치부서 양산부산대학교병원 정보전산팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 정보전산팀에서는 관련 법령 및 병원 규정(정책, 지침) 등에 따라 전산시스템의 설계·운용·유지보수, 각종 통계·정보생산 제공, 정보 체계 계발계획의 수립·조정·분석·설계 및 전산화·자동화를 위한 기술지원 등의 업무를 수행하여 각 부서의 업무가 원활하게 진행될 수 있도록 노력하고 있다.

2. 관련근거(판단근거)

규정명	세부 사항	비고
부산대학교병원 인사규정	제4조(직군 등의 구분) 직원에게 부여할 직무의 직군·직렬·직종 및 직급의 구분과 명칭은 별표 1과 같이한다.	[별표 1] 행정직 '병원의 서무·인사·경리·구매·관재·재고관리·도서관리·원무·보험·기획·예산·결산·교육행정·진료지원사무 등 병원의 운영에 관한 사무에 종사하는 직무'

3. 감사결과 확인된 문제

양산부산대학교병원 정보전산팀의 주요업무는 병원 전산시스템의 개발·관리 및 기술지원 등 전반적으로 전산분야에 기반을 두고 있으며, 전문영역으로 다루

고 관리할 수 있는 전산직 및 원무기술직(전산부문) 인력 구성이 필수적으로 요구된다.

그러나, 현재 정보전산팀 소속 행정인력(행정6급)의 업무분장을 살펴보면 서무 업무(문서접수/담당자 문서지정 등) 및 불법 소프트웨어 모니터링에 관한 사항을 담당하고 있다. 물론, 부서의 서무업무가 광의의 행정직 업무의 영역에 속한다고 할 것이나 정보전산팀의 부서 업무를 수행하는 데 있어 행정직 1명이 고정 배치되어 수행할 정도의 업무는 아니라 할 것이며, 불법 소프트웨어 모니터링에 관한 사항 또한, 행정직의 업무 내용이라기보다는 전산직의 전문적인 고유업무 영역에 포함된다 할 것이다.

또한, 병원 인사규정 제4조(직군 등의 구분) 「별표1」 직원의 구분 중 행정직 직무내용 및 해당 자격 요건인 “병원의 서무·인사·경리·구매·관재·재고관리·도서관리·원무·보험·기획예산·결산·교육행정·진료지원사무 등 병원의 운영에 관한 사무에 종사하는 직무”와 비교해 보면 행정인력의 비효율적인 운영으로 보여진다.

아울러, 현재 양산부산대학교병원 일반직(정규직) 인력 채용의 경우 NCS(국가직무능력표준)를 기반으로 하여 해당 직종별 인력이 채용되고 있는 점을 고려할 때 정보전산팀의 행정직 배치는 직종의 업무 특성을 고려한 적재적소의 효율적인 인력 배치와는 상반되는 인력운용이라 보여진다. 따라서 향후 정보전산팀 및 인력개발팀에서는 일반직원의 직종 및 부서 업무 특성을 고려하여 정보전산팀 행정인력에 대한 적재적소의 인력 재배치를 통한 개선·조치를 조속히 진행할 필요성이 있다고 보여진다.

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

정보전산팀에서는 행정인력에 대해 관련 부서인 인력개발팀과 협의하여 개선될 수 있도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

정보전산팀 소속 행정인력의 운용에 있어서 일반직원의 직종 및 부서 업무 특성과 병원 인사규정 제4조(직군 등의 구분)에 의한 행정직 직무내용 및 해당 자격 요건 등을 면밀히 검토하여 행정인력이 적재적소에 재배치될 수 있도록 개선하시기 바랍니다. (개선)

부 산 대 학 교 병 원

권 고

제 목 전자의무기록 무단 열람 행위에 관한 사항

소관부서 양산부산대학교병원 정보보호팀

조치부서 양산부산대학교병원 정보보호팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 정보보호팀에서는 관련 법령 및 병원 규정(정책, 지침) 등에 따라 정보보호 정책 수립 및 제·개정 검토, 정보보호 관리체계 수립 및 운영, 정보보호 활동 및 운영 현황 점검 및 감독, EMR 관련 보안 업무 총괄, 정보보호 관련 인증 및 감사에 관한 사항 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관련근거(판단근거)

관련법령 및 내부공문

◇ 의료법 제23조(전자의무기록)

③ 누구든지 정당한 사유 없이 전자의무기록에 저장된 개인정보를 탐지하거나 누출·변조 또는 훼손하여서는 아니 된다.

관련법령 및 내부공문

※ 관련법령(참고사항)

- 의료법 제19조(정보 누설 금지), 동법 제87조의2(벌칙)
- 개인정보보호법 제59조(금지행위), 동법 제71조~74조(벌칙)

◇ 전자의무기록 무단 열람 조사 결과 전직원 알림 (매분기 원내 전부서 발송)

개인정보취급관리책임자(전부서장)	개인정보취급자(전직원)
* 의무기록 열람 사유 입력 경각심 고취	* 본인의 개인정보 열람 요청 행위(부적절) * 정보주체의 요청에 의한 열람 행위(부적절) * 허가된 업무 목적의 범위 외 정보주체 본인의 개인정보 열람 행위(부적절)

◇ 보안위반 행위 통제 기준 수립 · 시행 공지 (원내 전부서 발송)

- * 보안위반 행위 적발시 처리 절차도

절차	① 위반행위 인지	② 사실조사	③ 정보보호 최고책임자 보고	④ 정보보호심의위원회 심의 · 의결
조치	[1차 적발 : 주의장(정보보호최고책임자 발신명의) 교부]			
	[2차 적발 : 주의장(위원장 발신명의) 교부 또는 인사위원회 징계 건의 여부 심의 · 의결]			

- * 전자의무기록 열람 모니터링 결과에 따른 사유서 제출대상 및 절차 변경

~ 2021. 12. 31.	2022. 1. 1. ~
모니터링 결과에 따른 대상자 전원 사유서 제출 요청	* 모니터링 결과에 따른 대상자 명단 부서장 전달 (전원 부적절 열람으로 간주) ※ 부서장이 업무와의 관련성, 최소한의 범위 여부 판단, 소명이 필요한 경우에 한하여 사유서 및 증빙자료 제출

전자의무기록 무단열람은 관련 법령에 의거 형사처벌이 가능한 위법 행위임에 따라 분기마다 보건의료정보팀에서 전자의무기록 열람 모니터링을 통해 부적절 사례를 조사하고 있으며, 이를 기반으로 정보보호팀에서는 사실조사 등을 통해 최종적으로 무단열람 대상자를 색출하여 주의장을 교부함으로써 무단열람의 경각심을 고취시키고자 위와 같은 프로세스를 운영하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

전자의무기록 무단열람 프로세스에 대해 검토한 결과, 전반적으로 적절하게 이행되고 있으며 보안위반 행위 통제 기준 수립 및 변경에 관한 사항도 정보보호심의위원회에 심의·의결하여 적법하게 처리하고 있는 사실을 확인하였다. 그리고 무단열람에 대한 위법성 및 처벌에 관한 사항들을 원내 전부서로 통지함으로써 [표 1]과 같이 매년 전자의무기록 무단열람 건수는 점점 줄어들고 있는 있으나 현재까지도 지속적으로 발생은 하고 있는 상황이다.

[표 1] 전자의무기록 무단열람 현황

(조사기간: 2021. 1. 1.~2023. 12. 31.)

연도	대상자	열람 사유		비고
		선택사유(YES 프로그램)	실제 열람사유	
2021년	21명	* 예정환자조회(22회) * 사전승인업무(3회) * 미비기록작성(16회) * 특수부서(1회)	* 정보주체의 요청(16회) * 호기심(22회) * 계정 도용(4회)	
2022년	14명	* 예정환자조회(13회) * 미비기록작성(9회) * 고객지원팀/특수부서(2회) * 환자상담(1회)	전원 부적절 열람간주 ※ 소명이 필요한 경우 사유서 제출	사유서 미제출로 인해 실제 열람 사유 알 수 없음
2023년	11명	* 예정환자조회(11회) * 미비기록작성(5회)		

* 한 대상자가 여러 번의 의무기록을 열람한 건도 다수 있음

* YES 프로그램에서 의무기록 열람 사유를 선택하여야 열람 가능 (위 대상자들은 허위 선택함)

마지막으로 무단 열람 부적절 사항 중 ‘본인의 개인정보 열람 요청 행위’도 포함이 되는데 현재까지 열람한 자에 한해서만 주의장을 교부하고 있다. 그러나 열람 요청자(내부 직원) 또한 의무기록 무단열람이 위법하다는 사실을 인지하고 있으며 내부지침 상에도 금지사항으로 명시되어 있음에 따라 정보보호팀 및 해당 부서(무단열람 부서)에서는 이를 반영하여 내부 지침에 따른

적절한 개선·조치를 취해야 할 필요성이 있다.

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

정보보호팀에서는 현행 부분을 면밀히 검토한 후 부족한 부분을 보완하여 적절하게 운영될 수 있도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

본인의 개인정보 열람 요청 행위자에 한해서도 전자의무기록 무단열람한 자와 동일하게 처분을 내려주시기 바라며, 향후에는 보안위반 행위가 발생되지 않도록 업무에 만전을 기해주시기 바랍니다. **(권고)**

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제 목 정보보호팀 소관 규정 관리 미흡

소관부서 양산부산대학교병원 정보보호팀

조치부서 양산부산대학교병원 정보보호팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 정보보호팀에서는 관련 법령 및 병원 규정(정책, 지침) 등에 따라 정보보호 정책 수립 및 제·개정 검토, 정보보호 관리체계 수립 및 운영, 정보보호 활동 및 운영 현황 점검 및 감독, EMR 관련 보안 업무 총괄, 정보보호 관련 인증 및 감사에 관한 사항 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관련근거(판단근거)

규 정 명	규정 내용
부산대학교병원 제규정관리규정 제2조(정의)	2. "규정"이라 함은 법령 및 정관에 준거하여 병원의 조직과 직원의 권리·의무 및 업무의 관리운영에 관한 기본적인 방침·기준 등을 정한 것을 말한다. 4. "지침"이라 함은 규정·세칙에서 위임된 사항과 시행에 필요한 사무처리 방법·절차 등을 정한 것을 말한다.
양산부산대학교병원 제정책관리정책 3. 정의	2) '정책'이라 함은 진료와 안전에 관련된 업무의 관리운영에 관한 기본적인 방침 및 기준 등을 정한 것을 말한다.

3. 감사결과 확인된 문제

정보보호팀은 업무와 관련된 규정, 정책 및 지침을 적절히 관리하여 업무의 적정성을 기할 필요가 있다. 그러나 [표 1]과 같이 ① 업무 관련 규정 미제정 ② 규정과 정책의 내용 불일치 ③ 미운영 부분 미삭제 등 관리가 미비한 점이 확인되어 정보보호팀 소관 규정·정책 및 지침을 제·개정 및 삭제할 필요성이 있다.

[표 1] 정보보호팀 규정·정책 및 지침 관리 미흡 현황

규 정 명	현 행	제·개정 및 삭제 내용	비 고 / 근 거
양산부산대학교병원 위임전결 시행세칙	[별표 1] 전결사항 정보보호팀 전결사항 없음	정보보호팀 전결사항 신설 필요	
정보보호 위원회규정	제3조(구성)		
	① 위원회는 위원장과 ... 15인 내외로 구성한 다.	① 위원장의 보직명 명시 필요	
	② 위원은 총무팀장, 인력 개발팀장 ... 비의료인 1인으로 구성한다.	② 위원회 구성원에 ‘정 보보호팀장’, ‘의공학 기술팀장’ 추가 필요	② 양산부산대학교병원 <각종 위 원회 구성 현황>에 ‘정보보 호팀장’, ‘의공학기술팀장’이 위원으로 명시되어 있음
	③ 당연직 위원을 제외한 ... 할 수 있다.	③ 당연직 위원 목록 명시 필요	③ 양산부산대학교병원 <각종 위 원회 구성 현황>에 당연직 위원이 명시되어 있음
		④ 위원장(정보보호최고 책임자, 개인정보보 호책임자)는 병원장이 임명함을 명시 필요	④ 정보보호운영지침 제7조①, 제8조①에 해당 보직은 병원 장이 임명함이 명시되어 있음
개인정보보호 및 보안에 관한 정책	5.2.3. ‘정보보호조직도’ - 정보보호심의위원회 위원회명 - 진료지원부문 위원 구성	본 정책과 <정보보호조직 운영지침>의 위원회명 및 정보보호조직도가 상이하 여 해당 내용 통일 필요	
	5.2.4 정보보호 조직의 역 할별 수행 업무 - 개인정보보호책임자 - 정보보호총괄책임자 - 정보보호총괄담당자 - 총무보안 실무책임자	본 정책과 <정보보호조직 운영지침 제3장 역할 및 책임>의 각 실무책임자 별 수행 업무 내용이 상 이하여 해당 내용 통일 필요	정보보호조직운영지침 제3장 역 할 및 책임 내 실무 책임자 별 수행 업무 내용 상이 항목 - 제8조(개인정보보호책임자) - 제9조(정보보호총괄책임자 및 총괄담당자)②, ④ - 제10조(총무보안 실무책임자 및 실무담당자)

규 정 명	현 행	제·개정 및 삭제 내용	비 고 / 근 거
	5.5.1 직원 채용 및 퇴직 시 보안 1) 인사 담당자는 병원의 모든 정규 직원의 채용 시… 수행한다.	인적보안지침 제 6조(신상조사)가 삭제됨에 따라 관련 조항인 5.5.1.(직원 채용 및 퇴직 시 보안) 1) 삭제 필요	
	[#별첨] 보안서약서 (용역업체 직원용) 미포함	[#별첨] 보안서약서 (용역업체 직원용) 추가 필요	보안서약서(용역업체 직원용) 양식이 있으나 해당 정책 부록에 미포함 되어있음
보안서약서 (용역업체 직원용)	○ 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제18조 2항 : 부정한 이익을 얻거나… 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. 다만, … 5천만원을 초과하면… 처한다.	명시 법령과의 내용이 불일치하여 내용 수정 필요	○ 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제18조 2항 : 부정한 이익을 얻거나… 10년 이하의 징역 또는 5억원 이하의 벌금에 처한다. 다만, … 5억원을 초과하면… 처한다.
정보보호조직 운영지침	제4조(정보보호조직)		
	① 조직도 내 ‘진료지원부 문위원’: 감사의학기술팀장, 영상의학기술팀장	양산부산대학교병원 <각종 위원회 구성 현황> 및 <개인정보보호 및 보안에 관한 정책>과 위원회 구성원이 상이하야 구성원이 일치하도록 내용 수정 필요	
	② 인적보안 실무책임자: …(인력개발팀)	② 인적보안 실무책임자: ‘인력개발팀장’으로 변경 필요	
	제5조(정보보호위원회) ③ 정보보호 위원회는 다음 각 호의 기능을 한다.	<정보보호위원회규정 제5조>, <개인정보보호 및 보안에 관한 정책 5.2.3. 정보보호조직 3)>, <정보보호조직운영지침 제5조 ③>에 명시된 정보보호위원회 기능이 각자 상이하야 내용 통일 필요	
	제9조(정보보호 총괄책임자 및 총괄담당자) ③ 정보보호 총괄책임자는 정보보호 심의위원회 및 실무위원회 간사를 임명하고… 지정할 수 있다.	③ 실무위원회가 폐지되었으므로 실무위원회 간사 임명 문구 삭제 필요	

규 정 명	현 행	제·개정 및 삭제 내용	비 고 / 근 거
보안점검지침	제16조(보안점검결과보고)	점검 결과가 10일 내 보고되지 못하는 경우가 많아 업무 현행에 맞추어 보고할 수 있도록 보고 기간 문구 수정 필요	

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

정보보호팀에서는 소관 규정·정책 및 지침을 정비하여 적절하게 관리될 수 있도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

정보보호팀에서는 소관 규정·정책 및 지침을 정비하여 운영할 수 있도록 조치하여 주시고, 향후에는 규정·정책 및 지침 등이 적절하게 관리될 수 있도록 업무에 만전을 기해주시기 바랍니다. **(통보)**